

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved ]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc  
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc  
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc  
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc  
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

## Information and Communication Technology

### තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

# 2028 QUIZ NO 49

2026/09/18  
ictfromabc  
Ravindu Bandaranayake

1. A university student is preparing a research paper using various online resources. According to ethical ICT guidelines and plagiarism classifications, which of the following actions is classified as Plagiarism?  
 විශ්වවිද්‍යාල සිසුවෙකු නොයෙකුත් මාර්ගගත මූලාශ්‍ර භාවිත කරමින් පර්යේෂණ පත්‍රිකාවක් සකස් කරයි. තොරතුරු තාක්ෂණ ආචාරධර්ම සහ රචනා වෛරන්ච (Plagiarism) වර්ගීකරණයන්ට අනුව, පහත දැක්වෙන කුමන ක්‍රියාව රචනා වෛරන්චයට අයත් වේද?

- 1) Including direct quotes enclosed in quotation marks and sourced correctly.  
 උපුටා දැක්වීම් ලකුණු ඇතුළත සෘජු උපුටා දැක්වීම් යොදමින් නිවැරදිව මූලාශ්‍ර දක්වා තිබීම
- 2) Stating facts that are widely known and undisputed, such as "The Earth orbits the Sun".  
 සමාජයේ පුළුල් ලෙස දන්නා "පෘථිවිය සූර්යයා වටා පරික්‍රමණය වේ" වැනි අවිවාදිත කරුණු ඇතුළත් කිරීම
- 3) Reusing one's own previously published work without any disclosure.  
 තමා විසින් කලින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද නිර්මාණයක් හෝ ලේඛනයක් නැවත භාවිත කිරීම පිළිබඳව කිසිදු හෙළිදරව් කිරීමක් නොකර නැවත භාවිත කිරීම
- 4) Presenting one's own unique thoughts, interpretations, or analysis.  
 තමාගේම අද්විතීය සිතිවිලි, අර්ථකථන, හෝ විග්‍රහයන් ඉදිරිපත් කිරීම
- 5) Using content that is accurately referenced with proper citations at the end of the paper.  
 නිවැරදි උපුටා දැක්වීම් සහ යොමු සටහන් සහිතව අන්තර්ගතය ඉදිරිපත් කිරීම

2. A school replaces several electronic devices that have reached the end of their useful life. Some of the old devices are kept in a storage room, while others are disposed of improperly. The ICT teacher explains that the discarded devices may introduce harmful elements into the environment.  
 පාසලක් විසින් භාවිත කාලය අවසන් වූ විද්‍යුත් උපාංග කිහිපයක් ඉවත් කරනු ලබයි. පැරණි උපාංගවලින් සමහරක් ගබඩා කාමරයක තබා ඇති අතර, තවත් සමහරක් විධිමත් නොවන ලෙස බැහැර කරනු ලැබේ. මෙසේ අක්‍රමවත් ලෙස බැහැර කරන ලද උපාංග මගින් පරිසරයට හානිකර මූලද්‍රව්‍ය එක්විය හැකි බව තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ගුරුතුමා පැහැදිලි කරයි.

Which of the following statements is most consistent with the situation?

පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ අතුරින් විස්තර කර ඇති තත්ත්වයට වඩාත්ම ගැලපෙන්නේ කුමක්ද?

- 1) The devices become e-waste only after improper disposal, and the main concern is their effect on electronic equipment.  
 උපාංග විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය බවට පත්වන්නේ අක්‍රමවත් ලෙස බැහැර කිරීමෙන් පසුව පමණක් වන අතර, එහි ප්‍රධාන තර්ජනය වන්නේ විද්‍යුත් උපකරණවලට සිදුවන බලපෑමයි.
- 2) Since the devices have reached the end of their useful life, they are e-waste, and improper disposal can result in harmful elements contaminating soil and drinking water.  
 උපාංගවල භාවිත කාලය අවසන් වී ඇති බැවින් ඒවා විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය වන අතර, ඒවා අක්‍රමවත් ලෙස බැහැර කිරීමෙන් හානිකර මූලද්‍රව්‍ය පසට සහ පානීය ජලයට එකතු විය හැක.
- 3) The devices are not considered e-waste as long as some of their components can still be used.  
 උපාංගවල ඇති ඇතැම් කොටස් තවදුරටත් භාවිත කළ හැකි තාක් දුරට ඒවා විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය ලෙස නොසලකයි.
- 4) The harmful elements associated with e-waste can affect humans but do not pose risks to ecosystems.  
 විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ හානිකර මූලද්‍රව්‍ය මිනිසුන්ට බලපෑ හැකි නමුත් පරිසර පද්ධතිවලට තර්ජනයක් නොවේ.
- 5) Once the devices are removed from the school, their environmental impact ends because they are no longer being used.  
 උපාංග පාසලෙන් ඉවත් කළ පසු, ඒවා තවදුරටත් භාවිත නොවන බැවින් ඒවායේ පාරිසරික බලපෑම අවසන් වේ.

3. During the execution of an instruction, the processor must coordinate the movement of data and control signals among its internal components. Which combination correctly describes the roles of the Control Unit (CU) and Arithmetic Logic Unit (ALU)?

උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී, සකසනය එහි අන්‍යන්තර සංරචක අතර දත්ත සහ පාලන සංඥා චලනය සම්බන්ධීකරණය කළ යුතුය. පාලන ඒකකය (CU) සහ අංක ගණිත තාර්කික ඒකකය (ALU) වල භූමිකාවන් නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ කුමන සංයෝජනයද?

- 1) The CU performs arithmetic and logical operations, while the ALU retrieves and decodes instructions from memory.  
CU අංක ගණිතමය සහ තාර්කික මෙහෙයුම් සිදු කරන අතර, ALU මතකයෙන් උපදෙස් ලබාගෙන විකේතනය කරයි.
- 2) The CU stores all intermediate results permanently, while the ALU controls the transfer of instructions between memory and registers.  
CU සියලුම අතරමැදි ප්‍රතිඵල ස්ථිරවම ගබඩා කරන අතර, ALU මතකය සහ රෙජිස්ටර් අතර උපදෙස් මාරු කිරීම පාලනය කරයි.
- 3) The CU interprets instructions and generates control signals, while the ALU performs the required arithmetic and logical operations.  
CU උපදෙස් අර්ථකථනය කර පාලන සංඥා ජනනය කරන අතර, ALU අවශ්‍ය අංක ගණිතමය සහ තාර්කික මෙහෙයුම් සිදු කරයි.
- 4) The CU performs arithmetic operations using the Program Counter, while the ALU determines the next instruction to be fetched.  
CU වැඩසටහන් කවුන්ටරය භාවිතයෙන් අංක ගණිතමය මෙහෙයුම් සිදු කරන අතර, ALU ලබා ගත යුතු ඊළඟ උපදෙස් තීරණය කරයි.
- 5) The CU and ALU both independently fetch instructions from memory and execute them simultaneously.  
CU සහ ALU යන දෙකම ස්වාධීනව මතකයෙන් උපදෙස් ලබාගෙන ඒවා එකවර ක්‍රියාත්මක කරයි.

4. A computer is executing a program stored in main memory. During the fetch-execute cycle, the CPU needs to identify the next instruction and temporarily hold the instruction currently being processed.

පරිගණකයක් මගින් ප්‍රධාන මතකයෙහි ගබඩා කර ඇති ක්‍රමලේඛයක් ක්‍රියාත්මක කරයි. ආභරණ ක්‍රියාකරවුම් චක්‍රය අතරතුර, CPU එකට ඊළඟ උපදෙස හඳුනා ගැනීමට සහ දැනට සකසෙමින් පවතින උපදෙස තාවකාලිකව තබා ගැනීමට අවශ්‍ය වේ.

Consider the following statements: / පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

- A. The Program Counter (PC) stores the address of the next instruction to be fetched from main memory.  
ප්‍රධාන මතකයෙන් මිළඟට ගෙන ආ යුතු උපදෙසෙහි අංකනය (ලිපිනය) ක්‍රමලේඛ ගණකය මගින් ගබඩා කරයි.
- B. The Instruction Register (IR) stores the instruction that has been fetched and is currently being decoded or executed.  
ගෙන එන ලද සහ දැනට විකේතනය කරමින් හෝ ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතින උපදෙස උපදෙස් රෙජිස්ටරය මගින් ගබඩා කරයි.
- C. According to the stored program concept, program instructions and data are stored in memory so that the CPU can access them during execution.  
ගබඩා කළ ක්‍රමලේඛ සංකල්පයට අනුව, ක්‍රියාත්මක වන අතරතුර CPU එකට ප්‍රවේශ විය හැකි වන පරිදි ක්‍රමලේඛ උපදෙස් සහ දත්ත මතකයෙහි ගබඩා කරනු ලැබේ.

Which of the above statements is/are correct?

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද/කුමන ඒවාද?

- 1) A only.  
A පමණි.
- 2) A and B only.  
A හා B පමණි.
- 3) B and C only.  
B හා C පමණි.
- 4) A and C only.  
A හා C පමණි.
- 5) All of the above.  
ඉහත සියල්ලම.

5. A CPU is executing a program stored in main memory. It has just completed one instruction and is ready to process the next instruction.

ප්‍රධාන මතකයේ ගබඩා කර ඇති වැඩසටහනක් CPU මගින් ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතී. එය විසින් දැනටමත් එක් උපදෙස් එකක් සම්පූර්ණ කර ඇති අතර ඊළඟ උපදෙස් සැකසීමට සූදානම් වේ.

Which sequence correctly describes the main stages of processing the next instruction?

ඊළඟ උපදෙස් සැකසීමේ ප්‍රධාන අවධි තිවැරදිව විස්තර කරන්නේ කුමන අනුපිළිවෙළද?

- 1) Fetch the instruction → Decode the instruction → Execute the instruction  
උපදෙස් ලබාගැනීම → උපදෙස් විග්‍රහ කිරීම → උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කිරීම
- 2) Fetch the instruction → Execute the instruction → Decode the instruction  
උපදෙස් ලබාගැනීම → උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කිරීම → උපදෙස් විග්‍රහ කිරීම
- 3) Decode the instruction → Fetch the instruction → Execute the instruction  
උපදෙස් විග්‍රහ කිරීම → උපදෙස් ලබාගැනීම → උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කිරීම
- 4) Decode the instruction → Execute the instruction → Fetch the instruction  
උපදෙස් විග්‍රහ කිරීම → උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කිරීම → උපදෙස් ලබාගැනීම
- 5) Execute the instruction → Fetch the instruction → Decode the instruction  
උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කිරීම → උපදෙස් ලබාගැනීම → උපදෙස් විග්‍රහ කිරීම